

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Equations et inéquations su 1er degré à une inconnue dans IR

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche d'entraînement évalue la maîtrise de la résolution d'équations et d'inéquations du premier degré, ainsi que leur application à des problèmes concrets. Justifiez chaque étape de votre raisonnement.

EXERCICE 1 Résolution algébrique

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $3(2x - 5) - 4(x + 2) = 7 - 2x$
2. $\frac{x - 3}{2} - \frac{2x + 1}{3} = 1$
3. $5 - 2(3x - 1) \geq 3(x + 4) - 11$
4. $\frac{2x + 5}{3} < \frac{x - 1}{2} + 2$

EXERCICE 2 Problème de géométrie

Soit un rectangle dont la longueur L (en cm) dépasse la largeur l (en cm) de 5 cm. Son périmètre est compris entre 30 cm et 50 cm.

1. Exprimer L en fonction de l .
2. Écrire une inéquation à une inconnue traduisant la condition sur le périmètre.
3. Résoudre cette inéquation et en déduire l'intervalle des valeurs possibles pour la largeur l .
4. Si la largeur est un nombre entier, lister les dimensions possibles du rectangle.

EXERCICE 3 Comparaison de tarifs – Transport urbain

À Douala, deux sociétés de taxi proposent les tarifs suivants pour une course de x kilomètres :

- Société A : Forfait de 300 FCFA plus 150 FCFA par kilomètre.
 - Société B : Forfait de 500 FCFA plus 100 FCFA par kilomètre.
1. Exprimer le prix $P_A(x)$ et $P_B(x)$ (en FCFA) en fonction de x .
 2. Déterminer la distance pour laquelle les deux tarifs sont égaux.

3. Résoudre l'inéquation $P_A(x) > P_B(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
4. Un élève dispose de 2000 FCFA pour son aller-retour (même distance). Quelle société lui permet de parcourir la plus grande distance totale? Justifier par le calcul.

EXERCICE 4 Exploitation de données – Budget ménager

Mme Ngo gère le budget mensuel de sa famille. Le tableau ci-dessous récapitule ses charges fixes et variables (en FCFA).

Poste	Montant fixe	Coût unitaire
Loyer	45 000	–
Électricité	5 000	80 par kWh
Eau	3 000	150 par m ³
Transport	20 000	–

Son revenu mensuel net est de 150 000 FCFA. Elle consomme x kWh d'électricité et y m³ d'eau par mois.

1. Écrire l'expression de la dépense totale $D(x, y)$.
2. Si la consommation d'eau est fixée à $y = 10$ m³, déterminer l'inéquation que doit vérifier x pour que le budget soit équilibré (dépenses $\leq$ revenus).
3. Résoudre cette inéquation et donner la consommation maximale d'électricité (entier) possible.
4. Mme Ngo souhaite épargner au moins 20 000 FCFA par mois. Écrire et résoudre la nouvelle inéquation sur x (toujours avec $y = 10$).

EXERCICE 5 Problème de mélange – Agriculture

Un agriculteur de Bafia possède 100 kg de maïs qu'il vend à 200 FCFA/kg. Il souhaite augmenter la valeur de son stock en y mélangeant du maïs de meilleure qualité vendu à 350 FCFA/kg, pour obtenir un mélange qu'il vendra à 260 FCFA/kg.

1. Soit x la masse (en kg) de maïs de qualité supérieure ajoutée. Exprimer la masse totale du mélange et son prix de revient total.
2. Écrire l'équation traduisant le fait que le prix de vente du mélange est de 260 FCFA/kg.
3. Résoudre l'équation et déterminer la masse de maïs à ajouter.
4. Vérifier que le prix de revient du mélange obtenu est bien inférieur au prix de vente (bénéfice).